



IPG

Politécnico
da Guarda

Escola Superior
de Tecnologia e Gestão

FUNDAMENTOS DE FÍSICA

Introdução, Grandezas e Unidades

O QUE É A FÍSICA?

- ❑ A **física** é a ciência que estuda o comportamento e a estrutura da matéria. É a ciência da matéria e da energia, do espaço e do tempo.
- ❑ A física pode ser considerada a **ciência mais fundamental**, porque os seus princípios fornecem a base para toda a engenharia e tecnologia.
- ❑ Os diferentes ramos da física são habitualmente agrupados em duas grandes áreas, a **física clássica** e a **física moderna**.

Física Clássica	Física Moderna
Mecânica	Física Relativística
Ótica	Física Quântica
Acústica	•Estrutura Atómica
Fluidos	•Matéria Condensada
Termodinâmica	•Física Nuclear
Eletromagnetismo	•Partículas Elementares
	Astrofísica

MÉTODO CIENTÍFICO

- ❑ A física é uma **ciência experimental**. O físico observa fenômenos naturais e tenta encontrar os padrões e os princípios que relacionam esses fenômenos.
- ❑ Esses padrões denominam-se **teorias** físicas, ou, quando bem estabelecidas e de largo uso, **princípios** físicos.



UNIDADES E GRANDEZAS FÍSICAS

- ❑ Grandeza física é aquela que é suscetível de ser medida. Medir uma grandeza física envolve a sua comparação com um valor unitário definido de forma precisa para essa grandeza.
- ❑ A magnitude de qualquer grandeza física deve incluir um número e uma unidade.
- ❑ O processo de medida é sempre uma interação entre o sistema a medir e o instrumento de medida (o estado do sistema pode ser alterado)
- ❑ Sistema de Unidades, num dado campo da Física, é um conjunto de unidades, em número necessário e suficiente, para medir todas as grandezas que figuram nesse campo da Física.

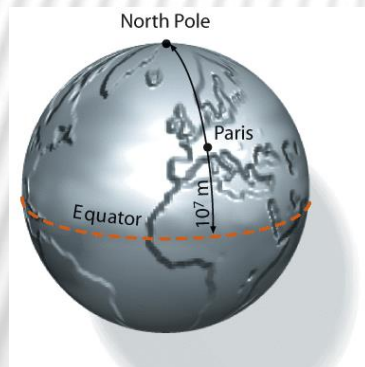
SISTEMAS DE UNIDADES

Unidade	Sistema		
	SI	CGS	Britânico
Comprimento	metro (m)	centímetro (cm)	pé (ft)
Massa	quilograma (kg)	grama (g)	libra (lb)
Tempo	segundo (s)	segundo (s)	segundo (s)

O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

- O sistema de unidades mundialmente usado na comunidade científica é o Sistema Internacional de Unidades (SI, criado em 1960) – *Bureau International des Poids et Mesures*, Paris: <http://www.bipm.org/en/si/>

As definições das unidades fundamentais têm evoluído no decorrer dos anos, sendo substituídas por definições mais sofisticadas e mais fáceis de duplicar com exatidão.



Definição original do metro



Relógio atômico

GRANDEZAS E UNIDADES FUNDAMENTAIS DO SI

Domínio	GRANDEZA			UNIDADE SI	
	nome	símbolo	dimensão	nome	símbolo
Mecânica	comprimento	l, L	L	metro	m
	massa	m	M	quilograma	kg
	tempo	t	T	segundo	s
Eletricidade	Intensidade da corrente eléctrica	I	I	ampère	A
Termodinâmica	temperatura absoluta	T	Θ	kelvin	K
	quantidade de matéria	n	N	mole	mol
Fotometria	intensidade luminosa	I_V	J	candela	cd

- ❑ **metro** – unidade de comprimento

é o comprimento do trajeto percorrido pela luz, no vazio, durante um intervalo de tempo de $1/299\,792\,458$ do segundo.

- ❑ **quilograma** – unidade de massa

é igual à massa do protótipo internacional do quilograma, que é materializado pela massa de um cilindro de platina iridiada (90% de platina + 10% de irídio) de diâmetro e altura iguais a 39 mm. Esta forma é uma aproximação da forma esférica que tem a propriedade de apresentar a menor razão entre a superfície e o volume.

- ❑ **segundo** – unidade de tempo

é a duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de cézio 133.

- ❑ **ampère** – unidade de corrente eléctrica

é a intensidade de uma corrente constante que, mantida em dois condutores paralelos, rectilíneos, de comprimento infinito, de secção circular desprezável e colocados à distância de 1 metro um do outro, no vazio, produz entre estes dois condutores uma força igual a 2×10^{-7} N por metro de comprimento.

- ❑ **kelvin** – unidade de temperatura termodinâmica

O Kelvin é a fracção $1/273,16$ da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água.

- ❑ **mole** – unidade de quantidade de matéria

A mole é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quantos os átomos que existem em 0,012 kg de carbono 12. Quando se utiliza a mole as entidades elementares devem ser especificadas e podem ser átomos, moléculas, iões, electrões, outras partículas ou agrupamentos especificados de tais partículas.

- ❑ **candela** – unidade de intensidade luminosa

é a intensidade luminosa, numa direcção dada, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz e cuja intensidade nessa direcção é $1/683$ W/sr.

UNIDADES SI DERIVADAS COM NOMES ESPECIAIS

Grandeza	Unidade	Símbolo	Expressão em função de unidades derivadas	Expressão em função de unidades fundamentais
Frequência	hertz	(Hz)		s^{-1}
Força	newton	(N)		$m.kg.s^{-2}$
Pressão	pascal	(Pa)	N/m^2	$m^{-1}.kg.s^{-2}$
Trabalho, Energia	joule	(J)	$N.m$	$m^2.kg.s^{-2}$
Potência	watt	(W)	J/s	$m^2.kg.s^{-3}$
Potencial elétrico	volt	(V)	W/A	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-1}$
Resistência elétrica	ohm	(Ω)	V/A	$m^2.kg.s^{-3}.A^{-2}$
Carga elétrica	coulomb	(C)		$m^{-2}.kg^{-1}.s^4.A^2$
Capacidade elétrica	faraday	(F)	C/V	$m^{-2}.kg^{-1}.s^4.A^2$

MÚLTIPLOS

Nome do prefixo	Símbolo do prefixo	Factor multiplicador
exa	E	$10^{18} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
peta	P	$10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000$
tera	T	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$
giga	G	$10^9 = 1\,000\,000\,000$
mega	M	$10^6 = 1\,000\,000$
quilo	k	$10^3 = 1000$
hecto	h	$10^2 = 100$
deca	da	$10^1 = 10$

SUBMÚLTIPLOS

Nome do prefixo	Símbolo do prefixo	Factor multiplicador
deci	d	$10^{-1} = 0,1$
centi	c	$10^{-2} = 0,01$
mili	m	$10^{-3} = 0,001$
micro	μ	$10^{-6} = 0,000\ 001$
nano	n	$10^{-9} = 0,000\ 000\ 001$
pico	p	$10^{-12} = 0,000\ 000\ 000\ 001$
fento	f	$10^{-15} = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 001$
ato	a	$10^{-18} = 0,000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 001$

DIMENSÕES DAS GRANDEZAS FÍSICAS

- Qualquer grandeza G pode ser expressa como função das grandezas fundamentais. A dimensão de G é função do produto de dimensões

$$\text{Dim } G = [G] = A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$$

$A, B, C, \dots \rightarrow$ indicam as dimensões das grandezas de base

$\alpha, \beta, \gamma, \dots \rightarrow$ são chamados expoentes dimensionais

$A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots \rightarrow$ é a dimensão da grandeza G

- Dá-se o nome de grandeza sem dimensões (grandeza adimensional) a uma grandeza em que todos os expoentes dimensionais são iguais a zero.

$$A^0 B^0 C^0 \dots = 1$$

Exemplo: coeficiente de atrito

DIMENSÕES DE ALGUMAS GRANDEZAS FÍSICAS

Grandeza	Dimensões
Comprimento	L
Massa	M
Tempo	T
Velocidade	$L T^{-1}$
Aceleração	$L T^{-2}$
Força	$M L T^{-2}$
Trabalho	$M L^2 T^{-2}$
Potência	$M L^2 T^{-3}$
Pressão	$M L^{-1} T^{-2}$
Frequência	T^{-1}

Determinação da Dimensão de uma Grandeza

A dimensão de uma grandeza determina-se recorrendo à sua equação de definição estabelecida para o caso mais simples.

Exemplo: dimensão de massa volúmica

Homogeneidade Dimensional das Equações Físicas

Uma equação física correcta terá de ser dimensionalmente homogénea, isto é, deverá apresentar nos seus dois membros, a mesma dimensão. Esta condição é necessária mas não é suficiente, porque a homogeneidade dimensional não verifica, por exemplo os coeficientes numéricos. Obviamente, é necessário que a equação física se apresente, também, matematicamente, correcta.

Exemplo: energia cinética de uma partícula de massa m e velocidade v

- Dimensão do 1º membro $\rightarrow M L^2 T^{-2}$ (dimensão de energia)
- Dimensão do 2º membro $\rightarrow [m] [v^2] = M (L T^{-1})^2 = M L^2 T^{-2}$

COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DE FÓRMULAS

- Exemplo: Expressão da frequência de um pêndulo gravítico, válida para “pequenas” oscilações

$$? \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{ou} \quad f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} \quad ?$$

Vamos comprovar qual das equações está correcta

- A dimensão do 1º membro, em ambos os casos é: $\left[f = \frac{1}{[T]} = T^{-1} \right]$

- A dimensão do 2º membro é:

$$1^\circ \text{ caso} \rightarrow \left(\frac{[l]}{[g]} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{L}{LT^{-2}} \right)^{\frac{1}{2}} = (T^2)^{\frac{1}{2}} = T$$

$$2^\circ \text{ caso} \rightarrow \left(\frac{[g]}{[l]} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{LT^{-2}}{L} \right)^{\frac{1}{2}} = (T^{-2})^{\frac{1}{2}} = T^{-1}$$

A expressão correcta é consequentemente a 2ª:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Note-se que, se em vez de $\frac{1}{2\pi}$ tivéssemos outro fator, a análise dimensional não dava conta do facto.

REGRAS PARA UTILIZAR O SISTEMA MÉTRICO

- ❑ Todos os nomes de unidades são escritos ou por extenso ou pelos símbolos correctos: metro por segundo ou m/s.
- ❑ Misturas de nomes por extenso e símbolos incluindo o símbolo "por" (/) não devem ser usados: kg por metro cúbico, metro/segundo e m/seg não são permitidos.
- ❑ Unidades seguem as regras da gramática. O plural é feito com números maiores que 1 e menores que -1: 20 gramas, 10 quilómetros, -20 newtons.
- ❑ O singular é usado para números entre -1 e 1, inclusive: 1 grama, 0.15 quilómetro, -0.32 metro por segundo.
- ❑ Todas as unidades, exceto Celsius são escritas em minúsculas: grama, newton, quilograma.
- ❑ Todos os símbolos são em letras minúsculas, exceto os derivados de nome de pessoas e o litro: metro (m), grama (g), mol (mol), litro (L), newton (N), hertz (Hz), pascal (Pa), watt (W).
- ❑ Os símbolos de prefixos fazem parte da unidade de símbolo e devem ser escritos sem espaço ou ponto: milímetro (mm), megawatt (MW).

INCERTEZA E ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

- ❑ Todas as medidas envolvem incertezas, que dependem do equipamento de medida e de quem faz a medida.
- ❑ O número de algarismos significativos indica os algarismos que se conhecem de forma segura (excepto os zeros usados para localizar a vírgula) .
- ❑ No resultado de uma multiplicação ou divisão, o número de algarismos significativos não pode ser maior do que o número de algarismos significativos de qualquer dos fatores.

Ex: Para verificar o valor de π desenha-se uma circunferência e mede-se o seu perímetro e o seu diâmetro, obtendo-se os valores 424 mm e 135 mm. Usando a calculadora obtém-se para o quociente o valor 3,140740741, mas o resultado é simplesmente 3,14.

- ❑ Na adição e na subtração a precisão do resultado não pode ser superior ao da medida menos precisa.

Ex: $123,62 + 8,9$ deve ser expresso como 132,5 e não como 132,52.

- ❑ Aproxime os resultados indicando o número correto de algarismos significativos ou, nos casos duvidosos, com mais um algarismo. O resultado deve ser arredondado e não truncado.